

App nutrition về quản lý chế độ ăn uống

Mô tả yêu cầu các chức năng của App

1. Đăng Nhập / Đăng Ký tài khoản

Hệ thống Nutrition App cung cấp chức năng đăng ký tài khoản dành cho người dùng mới nhằm cho phép truy cập và sử dụng các tính năng cá nhân hóa của ứng dụng. Người dùng có thể tạo tài khoản thông qua giao diện đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản như:

- Email
- Mật khẩu
- Xác nhận mật khẩu

Sau khi hoàn tất đăng ký, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu như:

- Email không được trùng lặp
- Mật khẩu phải đáp ứng yêu cầu bảo mật
- Các trường thông tin bắt buộc không được để trống

Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tạo tài khoản và lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình đăng nhập và sử dụng ứng dụng sau này.

Sau khi đăng ký người dùng sẽ được đưa đến giao diện của hệ thống tính toán BMI. Người dùng nhập thông tin tại đây.

Sau đó người dùng thực hiện đăng nhập bằng:

- Email
- Mật khẩu

Đó với người quản trị sẽ được đăng nhập ở một đường dẫn khác bằng:

- Email
- Mật khẩu

2. Hệ thống tính toán BMI

Khi người dùng đăng nhập lần đầu vào ứng dụng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin cá nhân nhằm phục vụ quá trình tính toán BMI và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Các thông tin bao gồm:

- Họ và tên
- Ngày/tháng/năm sinh
- Cân nặng
- Chiều cao
- Giới tính
- Cường độ luyện tập thể thao
- Mục tiêu (Giảm cân, duy trì cân nặng, tăng cân)
- Cân nặng mục tiêu
- Mức độ giảm cân mong muốn

Hệ thống hỗ trợ nhiều đơn vị đo lường:

- Cân nặng: kilogram (kg) hoặc pound (lb)
- Chiều cao: centimet (cm) hoặc feet (ft)

Cường độ luyện tập được chia thành 3 mức:

- Thấp
- Bình thường
- Cao

Mục tiêu cân nặng bao gồm:

- Giảm cân
- Tăng cân
- Duy trì cân nặng

Dựa trên các dữ liệu được cung cấp, hệ thống sẽ:

- Tính toán chỉ số BMI
- Phân loại thể trạng người dùng
- Tính lượng calories cần thiết mỗi ngày
- Đề xuất mức calories phù hợp với mục tiêu cá nhân

Toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu vào hồ sơ người dùng để phục vụ các chức năng theo dõi và phân tích dinh dưỡng trong hệ thống.

5. Chức năng tài khoản người dùng

Hệ thống App Nutrition cung cấp chức năng quản lý tài khoản cá nhân nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến hồ sơ sức khỏe và quá trình sử dụng ứng dụng.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng có thể truy cập vào trang tài khoản cá nhân để xem và chỉnh sửa các thông tin như:

- Họ và tên
- Email
- Giới tính
- Ngày sinh
- Chiều cao
- Cân nặng
- Mục tiêu cân nặng
- Cường độ luyện tập thể thao
- Mục tiêu (Giảm cân, duy trì cân nặng, tăng cân)
- Cân nặng mục tiêu
- Mức độ giảm cân mong muốn

Người dùng cũng có thể cập nhật cân nặng theo thời gian để hệ thống theo dõi sự thay đổi và tính toán lại các chỉ số liên quan như BMI hoặc lượng calories phù hợp với mục tiêu hiện tại.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng:

- Đăng xuất tài khoản
- Xem lịch sử hoạt động ăn uống
- Xem lịch sử tra cứu món ăn và dinh dưỡng

Bên cạnh đó, người dùng có thể theo dõi:

- Thống kê lượng calories mà người dùng đã ăn so với mức calories mục tiêu theo thời gian.

2. Dashboard và theo dõi quá trình ăn uống

Hệ thống App Nutrition cung cấp một giao diện Dashboard trực quan nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi toàn bộ quá trình ăn uống, lượng calories tiêu thụ. Thông qua giao diện này, người dùng có thể dễ dàng quản lý và đánh giá hiệu quả của chế độ dinh dưỡng cá nhân.

Người dùng có thể cập nhật cân nặng hằng ngày cũng như ghi nhận các bữa ăn đã sử dụng trong ngày để hệ thống tính toán tổng lượng calories thực tế đã nạp vào cơ thể. Dựa trên các thông tin đã ghi nhận, hệ thống sẽ tự động so sánh lượng calories tiêu thụ với lượng calories mục tiêu được đề xuất dựa trên chỉ số BMI, cường độ vận động và mục tiêu cân nặng của người dùng.

Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện phân tích và trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ theo nhiều mốc thời gian khác nhau như:

- Theo tuần
- Theo tháng

Các biểu đồ này giúp người dùng dễ dàng theo dõi:

- Mức calories tiêu thụ hằng ngày
- Mức chênh lệch giữa calories thực tế và calories mục tiêu

Bên cạnh đó, Dashboard còn hiển thị các thông tin tổng quan như:

- Tổng lượng calories đã tiêu thụ trong ngày
- Mục tiêu cân nặng

3. Chức năng tra cứu dinh dưỡng món ăn hoặc nguyên liệu

Hệ thống App Nutrition cung cấp chức năng tra cứu dinh dưỡng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi thông tin dinh dưỡng của các món ăn hoặc nguyên liệu thực phẩm trong quá trình xây dựng chế độ ăn uống cá nhân. Người dùng có thể nhập tên món ăn, nguyên liệu hoặc từ khóa liên quan để thực hiện tra cứu nhanh chóng thông qua thanh tìm kiếm của giao diện.

Ví dụ như:

- Phở bò
- Cơm tấm
- Bún bò Huế
- Bánh mì
- Gà luộc
- Rau muống
- Thịt heo
- Trứng gà

Sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin dinh dưỡng tương ứng bao gồm:

- Lượng calories
- Protein
- Carbohydrate
- Chất béo

Sau khi tìm kiếm, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu với cơ sở dữ liệu dinh dưỡng đã được xây dựng sẵn và hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan như: lượng calories, protein, carbohydrate, chất béo, hình ảnh minh họa của món ăn hoặc nguyên liệu nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện thực phẩm.

Người dùng có thể tùy chỉnh khối lượng thực phẩm theo nhu cầu thực tế (ví dụ: 100g, 200g, ...) để hệ thống tự động tính toán và cập nhật lại giá trị dinh dưỡng tương ứng.

4. Chức năng quản trị người dùng

Hệ thống App Nutrition cung cấp một giao diện quản trị dành riêng cho Admin nhằm hỗ trợ việc quản lý và kiểm soát toàn bộ tài khoản người dùng trong ứng dụng. Thông qua giao diện này, Admin có thể theo dõi danh sách tất cả người dùng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống cùng với các thông tin cơ bản như:

- Họ và tên
- Email
- Giới tính
- Tuổi
- Trạng thái tài khoản
- Mục tiêu cân nặng

Ngoài chức năng theo dõi thông tin, hệ thống còn cho phép Admin thực hiện các thao tác quản lý tài khoản người dùng như:

- Tạo mới tài khoản
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân (Chỉnh sửa Họ và tên, giới tính, Chiều cao cân nặng, Ngày sinh, Mức độ hoạt động)
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ chức năng tìm kiếm và lọc dữ liệu nhằm giúp Admin quản lý người dùng hiệu quả hơn. Admin có thể tìm kiếm tài khoản theo tên hoặc email, đồng thời lọc danh sách người dùng dựa trên các tiêu chí như trạng thái hoạt động hoặc mục tiêu cân nặng.

Chức năng quản trị người dùng giúp nâng cao khả năng kiểm soát hệ thống, đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành và hỗ trợ việc quản lý dữ liệu người dùng một cách thuận tiện khi số lượng tài khoản ngày càng tăng.

6. Chức năng quản trị dữ liệu món ăn

Admin có thể quản lý danh sách các món ăn Việt Nam xuất hiện trong hệ thống với các thông tin như:

- Tên món ăn
- Hình ảnh món ăn
- Thành phần nguyên liệu
- Calories
- Protein
- Carbohydrate
- Chất béo

Ví dụ:

- Phở bò Hà Nội
- Bún bò Huế
- Cơm tấm Sài Gòn

Admin có thể thêm mới món ăn vào hệ thống bằng cách nhập:

- Tên món ăn
- Loại món ăn
- Thành phần nguyên liệu
- Giá trị dinh dưỡng
- Hình ảnh minh họa

Hệ thống sẽ lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dinh dưỡng để phục vụ chức năng tra cứu của người dùng.

Admin có thể:

- Chỉnh sửa thông tin món ăn
- Cập nhật calories và thành phần dinh dưỡng
- Thay đổi hình ảnh món ăn

Chức năng này phục vụ cho:

- Tra cứu nguyên liệu
- Tính calories thủ công

- Hỗ trợ AI nhận diện món ăn trong tương lai

Hệ thống hỗ trợ phân loại món ăn theo nhiều tiêu chí như:

Theo loại món ăn

- Món nước
- Món chiên
- Món nướng
- Món chay
- Đồ ăn vặt
- Thức uống

Admin có thể:

- Upload hình ảnh món ăn
- Quản lý kho ảnh món ăn Việt Nam
- Cập nhật hoặc thay thế hình ảnh

Hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống Cloud Storage nhằm tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng.

Hệ thống hỗ trợ Admin:

- Tìm kiếm món ăn theo tên
- Lọc theo mức calories
- Lọc theo loại món ăn
- Kiểm tra dữ liệu bị trùng lặp
- Kiểm duyệt dữ liệu trước khi hiển thị cho người dùng

Điều này giúp nâng cao chất lượng dữ liệu và đảm bảo tính thống nhất của toàn bộ hệ thống dinh dưỡng.